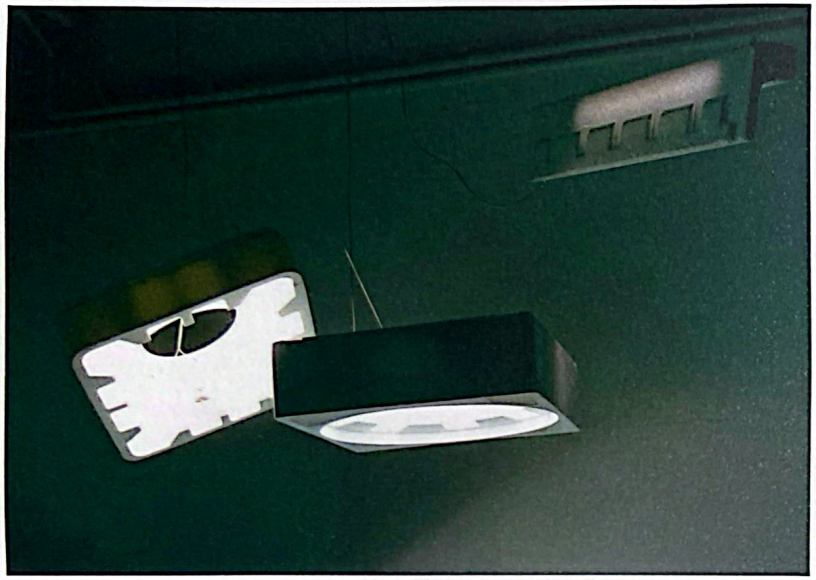
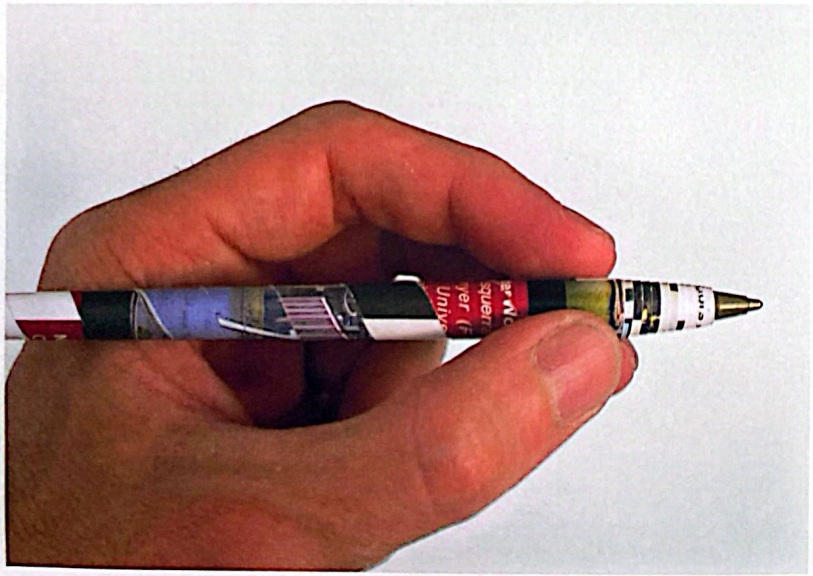




Sostenibilidad social

Resulta difícil adivinar cuál será la evolución futura de Curro Claret. Porque alguien que recicla las cajas de zapatos en zapateros, las protecciones de *porexpan* en lámparas o las páginas de una revista usada para fabricar un bolígrafo, como quien lía un cigarrillo, no es buen negocio para la industria. Tampoco es este creador barcelonés un ejemplo de autopromoción profesional. Todo lo contrario: es la antítesis de la típica imagen estirada del diseñador, a pesar de haberse formado en escuelas tan refinadas como la Elisava de Barcelona y el St. Martins de Londres. Tiene alma de *homeless* y una debilidad innata por hacer cosas con lo que se encuentra.

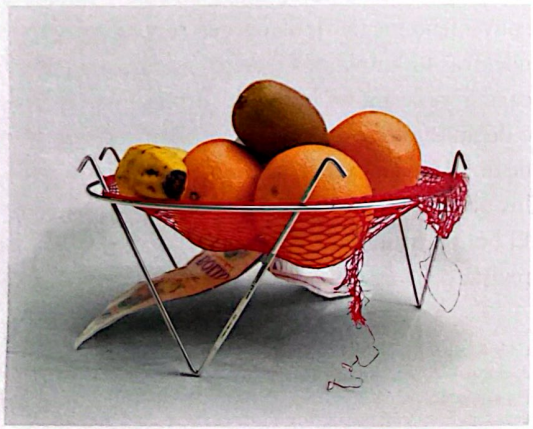
Reutilizar mejor que reciclar. Es su lema. Le interesan el papel, el cartón y otros materiales accesibles que no necesiten de una compleja transformación industrial. Para hacer un zapatero basta con la caja de los zapatos y una varilla de hierro convenientemente doblada que servirá para apoyar el zapato mientras lo limpiamos y de paso como asa para transportar la caja. Si necesita un bolígrafo, arranca una hoja de una revista o de un catálogo usado y la enrolla alrededor del fino cartucho de tinta. Le gusta la participación del usuario en la definición de los objetos y la estética casual que surge de esa participación. El bolígrafo será diferente si lo hacemos con la página de una revista del corazón o con la de un catálogo de ferretería.

Un boli de papel reutilizado y lámparas realizadas con protecciones de embalaje de poliestireno expandido o *porexpan*, como se conoce popularmente, que dejan de tener uso cuando hemos sacado el producto de la caja. Estos y los que siguen a continuación son algunos de los diseños que Curro Claret hacía entre 1996 y 2006, cuando se dio a conocer. Me siguen pareciendo ejemplares (fotos de Xavi Padrós).

Scanned with CamScanner

En cualquier caso, prescinde del adorno como añadido. A lo sumo tratará con un acabado de pizarra una de las caras de una caja de almacenaje, para escribir o dibujar sobre ella lo que se guarda en su interior. Si alguien le encarga el diseño de un frutero para naranjas, Curro resolverá la estructura con cuatro varillas de hierro y reutilizará la misma malla que sirve para transportar las naranjas desde el supermercado. Sería bueno que el talento de este diseñador, tan fresco como esas naranjas, encontrase su lugar dentro de nuestra cultura industrial. Y que los demás sepamos que esta profesión también tiene una cara humilde que puede ser tan brillante como las demás.

Caja *pizarra* (foto de Eduard Puertas).



Frutero *malla* para la Galería H2O (foto de Xavi Padrós).

Envase de gel que permite hacer ejercicio mientras te duchas. Cuando el contenido se ha acabado se puede reutilizar como pesa, llenándolo de agua, tierra, cemento...

Guía móvil para sujetar diferentes bolsas donde reciclar por separado papel, plástico o vidrio (foto de Eduard Puertas).

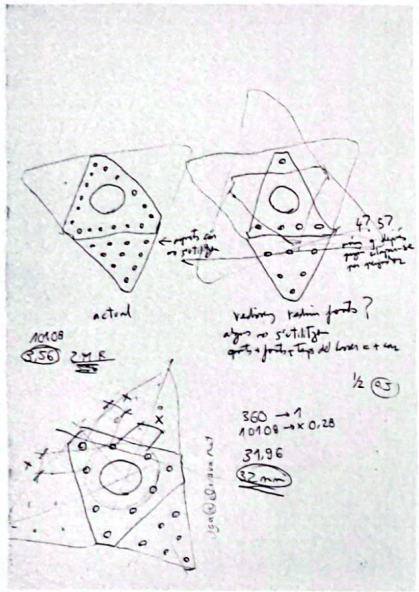
Con unas simples cartelas metálicas se pueden sujetar cajas reutilizadas para formar esta cajonera (foto de Xavi Padrós).

Scanned with CamScanner

Una solución para las migas que siempre se desperdician al cortar el pan. A través de la manguera pueden llegar hasta el exterior de la casa y servir de comida a los pájaros. Solo alguien que piensa que todo se puede aprovechar haría propuestas como esta (foto de Xavi Padrós).

A la derecha, floreros realizados con chapapote, los restos de petróleo recogido en las costas de Galicia tras el accidente del petrolero Prestige en 2006.

Scanned with CamScanner

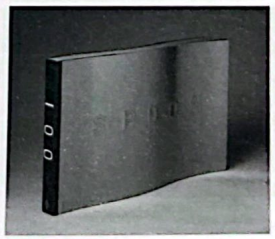


Croquis de Curro Claret para el diseño de «la pieza» (así es como la llama). Se produce con máquinas de corte láser, una tecnología fácilmente accesible y económica para pequeñas series.

Con este elemento metálico, algunas maderas recuperadas y un poco de imaginación, se puede construir un asiento. Cualquier organización que lo solicite puede acceder gratuitamente a los planos (fotos de Juan Lemus).

Los párrafos anteriores los escribí en 2002 para el libro *Spoon*, editado por Phaidon. La publicación recogía una selección de jóvenes y talentosos diseñadores que se estaban perfilando para ser importantes en el futuro[17]. Diez años después podía seguir usando el mismo texto porque el personaje no había cambiado en nada. Desde entonces hemos hecho bastantes cosas juntos, podríamos decir que encadenadas de manera natural y desarrolladas sobre una misma idea, la de implicar a un grupo de personas en riesgo de exclusión social, que han vivido en la calle, sin techo, dentro de un proceso de diseño como una oportunidad para ayudarles en su recuperación. Una experiencia que explico con más detalle en las páginas siguientes.

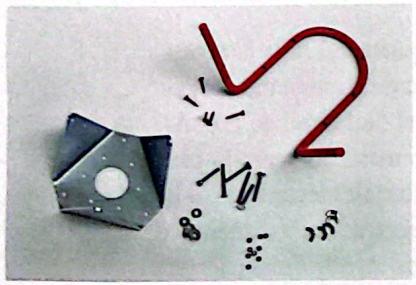
Todo comenzó en 2010 cuando Curro participó en la convocatoria *Diseño contra la pobreza* organizada conjuntamente por los ministerios de Cultura y Sanidad del Gobierno de España. Diseñó «la pieza», un sencillo elemento metálico pensado para unir partes y construir muebles con materiales recuperados. Le dieron un premio considerable y, en lugar de embolsárselo, lo empleó para desarrollar con el taller de Arrels Fundació una colección variopinta de taburetes, mesas y lámparas que ilustraban sus posibilidades. La presentó en la Galería Estrany de la Mota de Barcelona en 2011.



17
La editorial Phaidon nos comisionó a diez *curators*, entre los que estaban Ron Arad, Giulio Cappellini o Laura Houseley de la revista *Wallpaper*, para seleccionar los cien diseñadores emergentes más destacados del panorama internacional. El resultado fue este libro, titulado *Spoon* en homenaje a la cuchara –el primer diseño del hombre–, publicado en 2002. Allí estaban los entonces emergentes Campana, Bouroullec, Konstantin Grcic, Alfredo Häberli, Hella Jongerius, Marc Newson, Kazuyo Sejima, Marcel Wanders o Tokujin Yoshioka. Con casi todos he trabajado después. Me pareció que una oportunidad como esa tenía también que servir para hacer patria y dar un poco de cancha a los españoles, con Curro Claret entre ellos.

Scanned with CamScanner

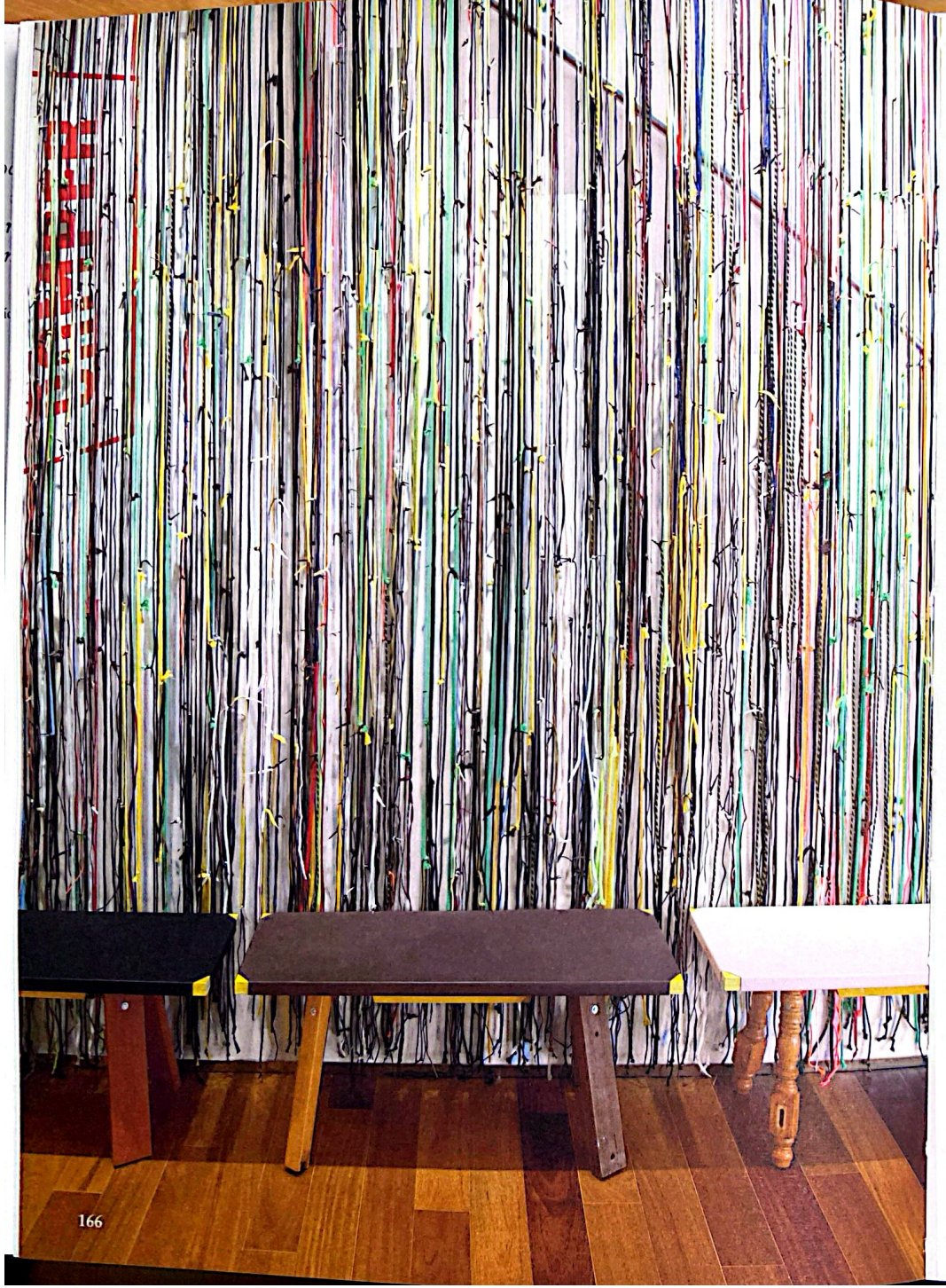
Abro un paréntesis para explicar que «la pieza», por sí sola, no es nada. Una simple chapa metálica cortada a láser, perforada y doblada. Pero, si se la ofreces a alguien para que atornille en sus agujeros un listón, una tabla o cualquier clase de madera recuperada, entonces se convierte en una silla, un taburete, un banco o un perchero. Eso es lo que hacen en el taller de Arrels Fundació en Barcelona las personas desfavorecidas que están bajo su tutela. Con la venta de los muebles se generan recursos que sirven para paliar su situación, pero el beneficio que obtienen es mucho mayor, porque participando en una actividad creativa se vuelven a sentir útiles para la sociedad y eso facilita su reinserción.



El diseño de los muebles lo hacen ellos a partir de la pieza que les ofrece Curro, cuyo fin es volver a unir y recuperar lo que se había desechado. También les ofrece visibilidad para un problema que está ahí. Desde que comenzó con este proyecto ha organizado varias exposiciones de muebles realizados con esta idea, una de ellas en la Sala Vinçon, solo con sillas. Preparó un elemento auxiliar diseñado para permitir añadirles un respaldo e invitó a distintas personas para que las creasen con los recursos y materiales que tuviesen a mano. Desde una trabajadora sexual hasta recolectores de metal en la calle. Mis preferidas son la que hizo una empleada del servicio doméstico quemándola con la plancha y la del vendedor de top manta con copias de bolsos de marca.

Accesorio para construir respaldos (fotos de Juan Lemus).

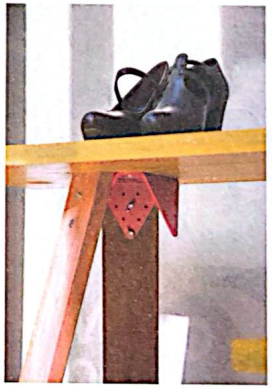
Scanned with CamScanner



Una historia en tres actos

> Cualquiera que lo solicite puede seguir el ejemplo y acceder gratuitamente a los planos de «la pieza», con la única condición de que «los muebles sean realizados por colectivos más o menos marginados, excluidos socialmente o no, que vean en la propuesta una vía que les pueda ayudar en su situación».

Cogí el testigo y en 2012 dio comienzo nuestro primer acto. Le propuse a Curro Claret diseñar una de las tiendas de Camper Together en Barcelona (la de la calle Pelai en el Centro Comercial El Triangle) a partir de esa idea, con materiales recuperados y la colaboración de un grupo de personas de Arrels Fundació. No se trataba de utilizarlas solamente como mano de obra para hacer los muebles, sino de implicarlas en el proceso de manera activa, ofreciéndoles la posibilidad de participar y decidir sobre ciertos aspectos del diseño. Así nacieron las cortinas confeccionadas con cordones de zapatos que dan color y personalidad al espacio. El modelo de colaboración resultó un éxito y en 2014 se repitió en Madrid (en la céntrica tienda de la calle Preciados), en esta ocasión con la Fundación San Martín de Porres.

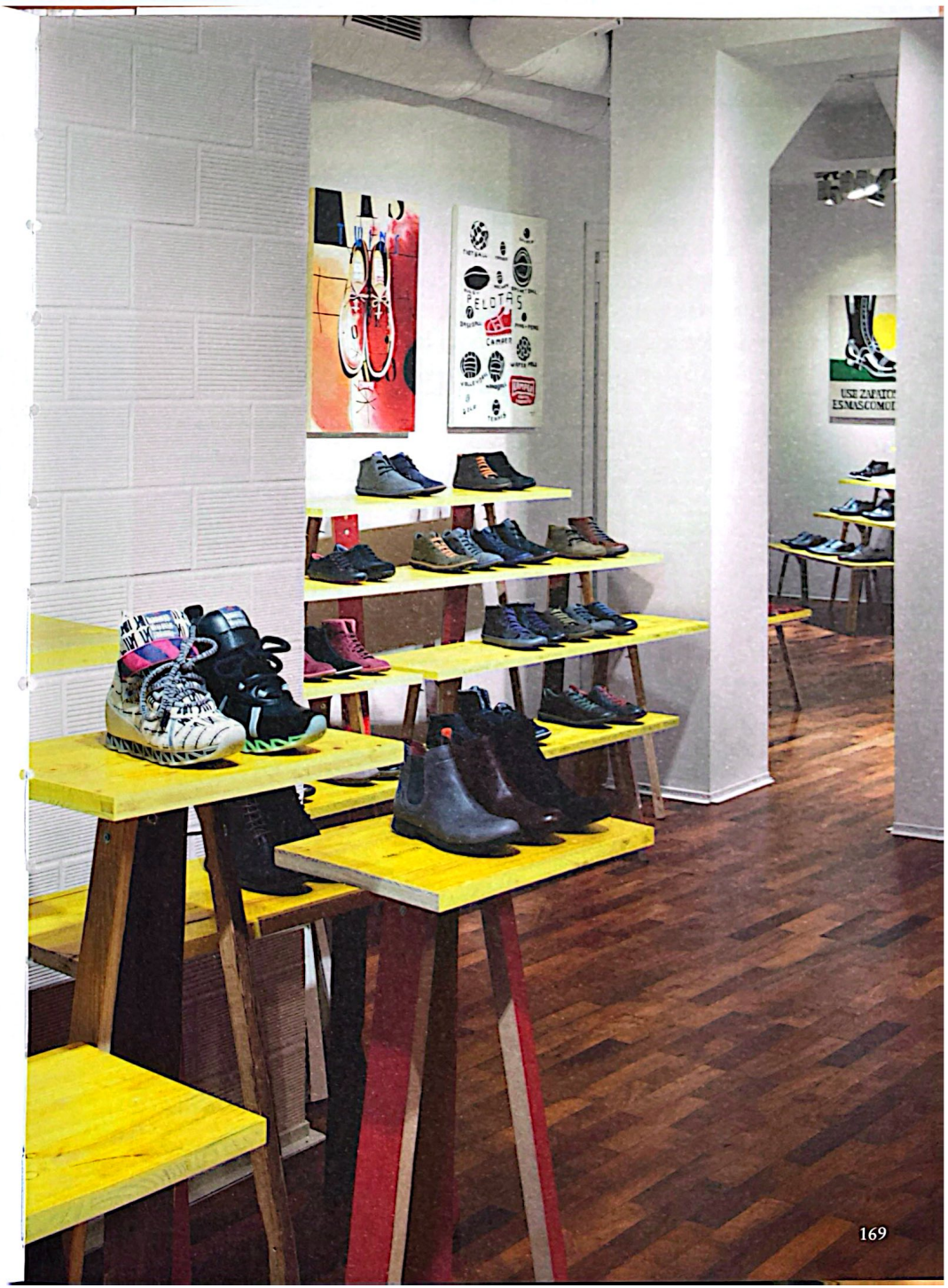


Con «la pieza» de Curro Claret se puede hacer todo el mobiliario que requiere una tienda de zapatos. Las mesas para exponerlos y diferentes asientos para probarlos (fotos de Sánchez y Montoro).

Scanned with CamScanner

Si en Barcelona tuvimos la suerte de contar con un dibujante como Miguel Fuster —autor del cómic autobiográfico *15 años en la calle*— para ilustrar la parte más gráfica del proyecto, una especie de *making of* que sirve como decoración en la propia tienda, en Madrid encontramos a Mihai Balica, un pintor de los países del este que se quedó tirado en la ciudad. Le encargamos «copiar» al óleo antiguos carteles de la historia de Camper para darle otra pincelada de singularidad al lugar. De hecho, es como su propia galería, porque los clientes pueden comprar tanto los zapatos como sus cuadros. El diseño de una tienda también puede servir para ofrecer oportunidades; como dice Curro, ojalá que esto no quede aquí ni sea una experiencia aislada y otros copien el modelo.

Dibujos de Miguel Fuster para decorar la tienda de Barcelona y uno de los carteles históricos de Camper –de Carlos Rolando– copiados al óleo por Mihai en la de Madrid.



Scanned with CamScanner

editorial

POR UN MUNDO MEJOR

Cuando en algunos lugares de España ser mendigo se considera un delito y se exige un censo para facilitar su expulsión –fue el caso de Tarragona el pasado verano–; o cuando ciudades que presumen de acogedoras –como Madrid– han declarado una guerra silenciosa contra la gente que vive en la calle volviéndose cada vez más inhóspitas –no hay más que fijarse en las nuevas marquesinas de autobús que se están instalando en la ciudad: bonitas, sí, pero con los asientos divididos para impedir que nadie duerma en ellas; lo mismo que los bancos, ausentes o tortuosos–; sorprende y alegra por igual el proyecto que Curro Claret y Camper estrenaron en 2012 y del que les contamos el último capítulo en nuestro reportaje de este número. En lugar de considerar a la gente marginada como el enemigo, expulsándoles definitivamente de la sociedad como les gustaría a nuestros políticos y (reconozcámoslo) a la mayoría de los vecinos, el diseño les ha ofrecido la oportunidad de reengancharse a ella, de volver a sentirse útiles, creativos, respetados, dignos. Con demasiada frecuencia en el lenguaje diario el término *diseño* se asocia con frivolidad. 'De diseño' es una manera despectiva de describir algo que seguramente es bonito, pero también poco práctico o extravagante. Sin embargo, es diseño lo que ha hecho Claret mano a mano con los miembros de las Fundaciones con las que ha realizado las tiendas y muestra un compromiso –de la marca y del diseñador– que nada tiene de frívolo. Muchas empresas hacen campañas sociales para ponerse en el punto de mira, para asociarse a una buena iniciativa que les prestigie o blanquee la falta de transparencia interna o una mala gestión (medioambiental, laboral, ética, en definitiva), pero sin que haya detrás ningún compromiso de alcance: el *buenismo* tiene fecha de entrada y salida y además desgrava hasta un 35%. No es el caso de Camper, que hace el encargo como un cliente 'normal', sin paternalismos, y, suponemos, pagando a Claret y su equipo el trabajo realizado, igual que lo hace a los grandes nombres que realizan sus tiendas por todo el mundo. Tampoco el caso de Curro, que lleva más de 20 años demostrando que con diseño 'sí, se puede' mejorar la sociedad. La inauguración de la tienda en Madrid, el pasado septiembre, nos dió la oportunidad de conocer un poco más a fondo ese trabajo a través del libro que le ha dedicado Óscar Guayabero y del que hablamos también en este número. Proyectos no tan conocidos y que resumen una manera particular de mirar el mundo y abordar el diseño: es el caso del banco 'Por amor de Dios', capaz de transformar una iglesia en alojamiento temporal para mendigos (lo pueden ver en la web de Claret –curroclaret.com– en la carpeta de 'proyectos muy difíciles'). El jesuita Gustav Schörghofer, pastor de la iglesia donde se ha instalado el banco a modo de exposición, lo resume a la perfección: "el diseño puede hacer que el mundo sea mejor. Pero no creando un mundo de objetos bonitos, separado de todo lo que no es bonito. El banco, con su funcionamiento y su cuidado diseño, mantiene viva nuestra memoria, para que no olvidemos que hay personas que necesitan protección. Aquí, mejorar el mundo significa que ante la necesidad, se mantendrá siempre una puerta abierta".

'Lo único importante del diseño es cómo se relaciona con la gente'
(Victor Papanek)

Pilar Marcos

35_EDITORIAL_268-R.indd 37 21/11/14 11:36:31

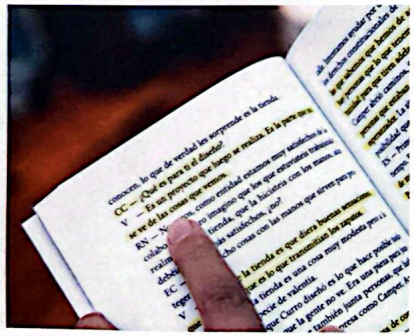
Los restos de *stock* de cordones de zapatos sirvieron también para confeccionar pantallas para las lámparas de ambas tiendas, con un resultado tan sugerente como para llevarlo hasta el catálogo de Metalarte. Aquí comienza el segundo acto. La empresa de iluminación, de la que yo era también director artístico, sumó otro eslabón a la cadena y desarrollamos una amplia colección bautizada con el nombre de Shoelaces. Cada una de ellas es diferente. Son piezas únicas. Por la propia confección y porque se han materializado con la complicidad de muchas personas que creen que el diseño también puede servir para construir una sociedad mejor. Se fabrican en los talleres de las citadas fundaciones y desde 2015 lucen en las tiendas de decoración e iluminación más importantes del mundo. Por méritos propios, igual que sucede con las tiendas de Camper, sin esgrimir lo social como una coartada.

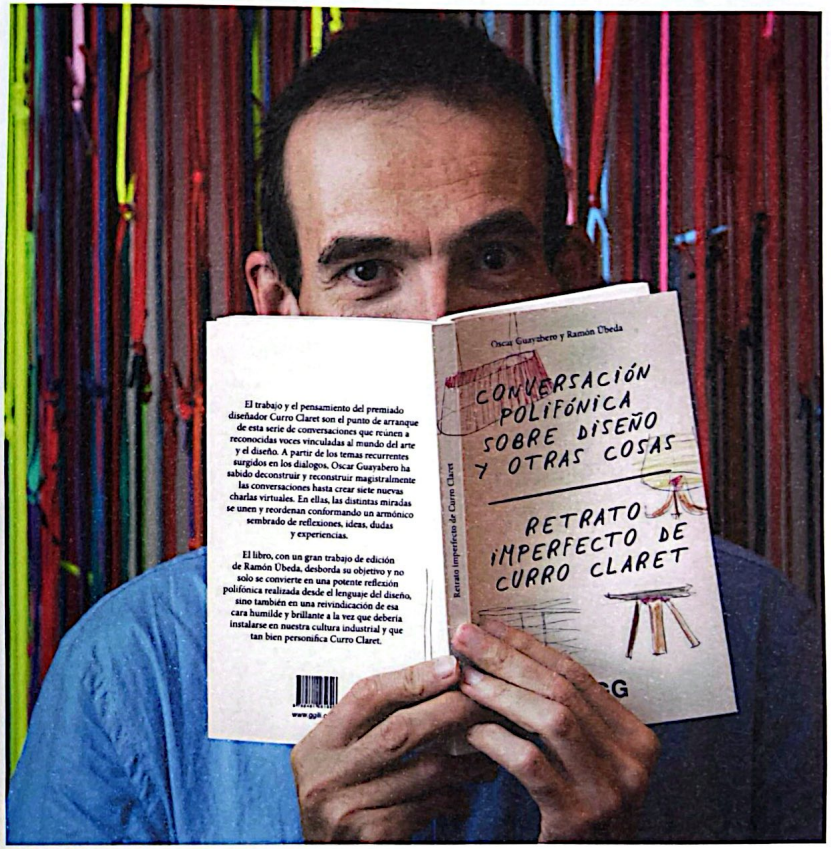
La colección Shoelaces se compone de varios modelos de lámparas de techo y sobremesa. A la izquierda, editorial de Pilar Marcos en la revista *Diseño Interior*, que publicó un reportaje sobre este proyecto (foto de Eugeni Aguiló).

Scanned with CamScanner

No se trata de caridad, sino de ofrecer a las personas desfavorecidas nuevas oportunidades de sentirse válidas y creativamente vivas para que puedan reintegrase de nuevo socialmente. Reconstruir vidas, en palabras de Ramón Noró, entonces portavoz de Arrels Fundació. Curro lleva una parte importante de su vida profesional dedicado a ello. Puede que incluso sea el único en su especie. El «santo ignoto» del diseño español, como lo define Juli Capella. Una rareza que si no existiera habría que inventarla. Recibió el Premio Ciutat de Barcelona por su labor, que está cargada de sentido y entiende el diseño como una herramienta al servicio de la sociedad.

Su pensamiento y su método se recogen en el libro *Retrato imperfecto de Curro Claret* que realicé con Óscar Guayabero y que cierra el tercer acto. La publicación se editó coincidiendo con el proyecto para la tienda de la marca mallorquina en Madrid y después se hizo una segunda edición limitada y numerada de sesenta ejemplares, impresos por Nova Era con sobrantes de papel, con motivo de la presentación de Shoelaces en Palo Alto Market. En 2016 la editorial Gustavo Gili se hizo cargo de la edición y distribución nacional. Ese mismo año invité a Curro a participar en el proyecto REmix de BD.





«El diseño es la parte que no se ve de las cosas que vemos». Esta definición que forma parte del libro es de Valerio, que aparece en la fotografía trabajando con Curro en el taller La Troballa de Arrels Fundació (fotos de Juan Lemus y Marian Venceslá).

Scanned with CamScanner

Almacén de Camper en Binissalem.

REcuperar, REciclar, REinterpretar

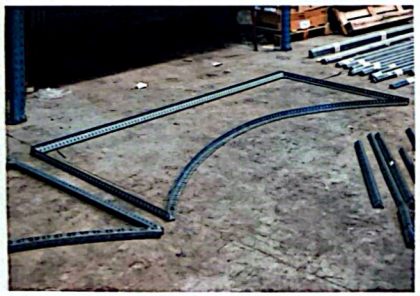
Quería desarrollar el concepto REmix en un proyecto Together de Camper y escogí a Jorge Penadés para hacerlo. El encargo era muy concreto: diseñar y realizar una tienda a partir del mobiliario antiguo procedente de otras tiendas con el fin de REcuperarlo, REciclarlo y REinterpretarlo. La empresa tiene un gran almacén en la localidad mallorquina de Binissalem, donde se guarda el material de las que se van renovando. Una nave industrial que sería como otra cueva de Alí Babá para los amantes del diseño, llena de piezas irrepetibles, porque muchos de los muebles de las tiendas Together[18] han sido diseñados y fabricados expresamente para ellas por los mejores diseñadores del mundo. Los bancos de madera de pino que se utilizaban habitualmente en las tiendas REcamper (son *outlets* situados generalmente en grandes centros comerciales con ese perfil específico) tienen menos pedigrí, pero mucha historia, porque han dado un gran servicio durante muchos años. Y pueden seguir dándolo, pero transformados.

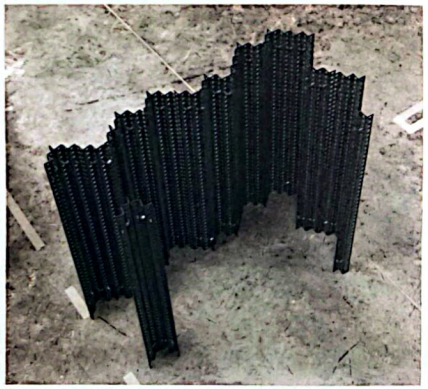
Ese es el trabajo que ha realizado Penadés, sumando tan solo tres elementos metálicos que se pueden encontrar en cualquier ferretería: perfiles industriales perforados, escuadras y tornillos. Con ellos ha diseñado y construido todo lo que requiere la nueva tienda: desde las estanterías y mesas para exponer los zapatos hasta los asientos, taburetes y el mostrador de caja, además de las lámparas, los números que identifican las tallas y el propio logotipo de la marca.

[18] Un modelo de colaboración que pusimos en marcha en 2006.

Scanned with CamScanner

Lo particular y lo que hace único a este proyecto es que Jorge los ha fabricado *in situ* con sus propias manos. Durante cuatro semanas se instaló, junto con su pequeño equipo de dos operarios y un ayudante, dentro de la propia nave para aprovechar lo que había allí y construir la tienda a escala real, cuidando cada detalle y ajustando al milímetro su funcionalidad. Cuando estuvo acabada, se desmontó, se pintó con una sugerente paleta de colores y se envió al Designer Outlet Málaga para ponerla al servicio de los clientes en los primeros meses de 2020.





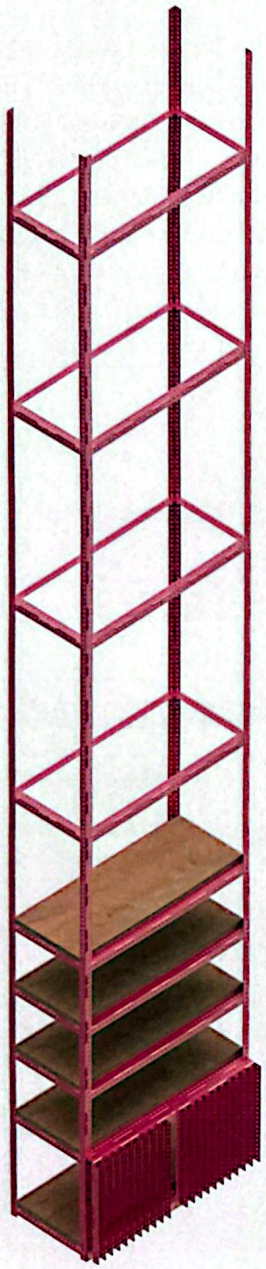
El encargo de proyectar una tienda Camper Together es total. Además del proyecto de interiorismo y la distribución del espacio, el diseñador suele desarrollar todo el mobiliario especialmente para el lugar.

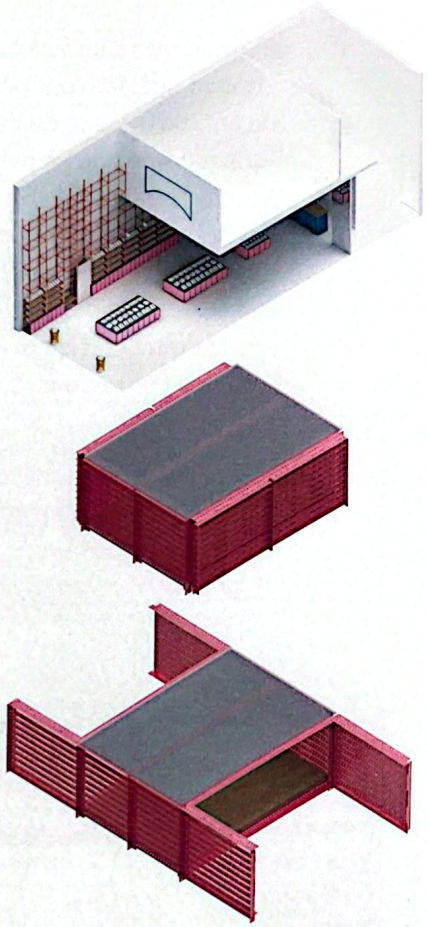
Desde el mostrador hasta los asientos o la iluminación, además de los elementos decorativos y en ocasiones también los gráficos (fotos de Eugeni Aguiló).

Fachada y detalle de la tienda acabada (fotos de José Hevia).

El proyecto resultó ganador en los Frame Awards 2021. En la primera fase de 2020 y en la final, como mejor tienda del mundo en 2021, escogida entre muchas otras por un gran jurado formado por Jelle Sapulete (*design director* de Adidas), Rosie Morley (*principal* de Fender Katsalidis). Matteo Renna (fundador del estudio Matteorenna), Florian Seidl (*design manager* de Lavazza) y Agata Pilip (*store designer* de Nike). Camper utiliza esta tienda como ejemplo de economía circular: todo en ella se puede desmontar para volver a utilizarse de nuevo y con ello reducir su impacto medioambiental.

Scanned with CamScanner





Todo esto se puede hacer con la perfilería metálica que se vende en cualquier ferretería. Mesas, armarios o estanterías. La madera de los estantes se recuperó del antiguo mobiliario de otras tiendas REcamper. En el texto que está grabado se puede leer:

«Aquí encontrarás excedentes, prototipos, muestras y zapatos no comercializados. Pero, sobre todo, un compromiso: destinar los beneficios a financiar un programa de gestión medioambiental de nuestros productos. Para hacernos cada día más responsables, como empresa y como individuos, de lo que lanzamos al mundo. Un esfuerzo que solo tú haces posible. Por eso, gracias por venir. Y mil gracias por comprar».

Scanned with CamScanner

Guía de materiales sostenibles

Scanned with CamScanner

La madera seguirá siendo uno de los materiales imprescindibles para que podamos fabricar un futuro sostenible. Pero deberíamos conocerla mejor. Existen más de sesenta mil especies de árboles, cada uno con una diferente. No todas son aprovechables. Las que se utilizan en la industria del mobiliario se clasifican habitualmente en blandas y duras. Las primeras, también llamadas tempranas, proceden de árboles de crecimiento rápido, como el pino, el álamo o el cedro, y son más fáciles de trabajar. Las duras, haya, roble, fresno, teca, arce o nogal, son maderas más nobles que provienen de árboles de crecimiento lento, por ello más costosas y difíciles de elaborar. Otras industrias emplean su celulosa o la lignina, un biopolímero natural que, entre otras cosas, sirve para reducir el contenido plástico en los procesos de inyección convencionales y en la fabricación aditiva.

Airlaid

Material textil «tejido no tejido» que se fabrica con celulosa procedente de pulpa de madera y acetato de vinilo de etileno. Es biodegradable y la alternativa natural para otro tipo de textiles. Tiene una alta resistencia, gran capacidad de absorción y tacto muy suave.

Su uso más común es para servilletas, manteles o sábanas desechables.

—lucartgroup.com

Banofi

Cuero de origen vegetal producido en la India a partir de los desechos del cultivo del banano, en un 60%, incluida la fibra y la pulpa del tallo, que generalmente se queman tras la cosecha. Tiene el aspecto, el tacto y el olor del cuero tradicional, pero es vegano.

La industria del cuero genera altas emisiones de carbono, consume inmensas cantidades de agua y produce desechos tóxicos durante el proceso de curtido que contienen metales pesados como cromo, cadmio, plomo, arsénico, cobalto, cobre, hierro, zinc y manganeso.

—banofileather.com

Bioleather

Otra empresa india de innovación textil con sede en Bombay que desarrolla alternativas al cuero animal. A partir de microbios (Microbial Leather) o de la piel de los tomates (Tomato Leather).

Sin necesidad de criar ganado, otro de los principales causantes del calentamiento global.

—bioleather.in

Están surgiendo por todo el mundo nuevos materiales derivados de hongos, frutas, algas marinas e incluso medusas. Los hay de todo tipo y todos son iniciativas muy respetables. Muchas son propuestas desarrolladas por estudiantes, impulsadas por concursos como Biodesign Challenge (BDC), creado en 2015, por el que ya han pasado más de cuatro mil jóvenes y escuelas de seis continentes. Su Cumbre *de 2024, como ellos la llaman, tuvo lugar en el MoMA de Nueva York.*

Las propuestas de las nuevas generaciones de biodiseñadores están recogidas en el libro Grow the Future: Visions of Biodesign, *editado por Daniel Grushkin.*

—biodesignchallenge.org

Circal 100R

Aluminio 100% reciclado de restos posconsumo. Su reciclaje ahorra el 95% de la energía necesaria para la producción de aluminio primario (ver págs. 91-95).

Lo produce la compañía noruega Hydro, que cuenta con una planta de extrusión en Miranda de Ebro.

—hydro.com

Circular ONE®

Tejido fabricado con botellas PET recuperadas del océano y residuos textiles (ver pág. 257).

—andreuworld.com

Creavalo

Recuperan toda clase de textiles desechados para convertirlos en objetos, mobiliario o revestimientos murales mediante un proceso de moldeo (ver pág. 72).

—creavalo.com

Deserttex®

Sustituto del cuero elaborado a base de fibras de cactus, desarrollado expresamente para la industria del automóvil. Su calidad la avalan sus principales clientes, BMW y Mercedes-Benz.

Se emplea también en la industria de los yates de lujo.

—deserttex.com

Duralmond

Material heredero del Maderón que se utiliza actualmente para crear revestimientos con formas, texturas y volúmenes. Para paredes o techos, hasta ahora casi siempre limitados a superficies planas.

—duralmond.com

ECONYL®

Nailon regenerado, fabricado por Aquafil, que procede en su totalidad de distintos tipos de residuos de nailon. Se sirve en forma de chips de polímero y en hilo. Se encuentra por todas partes en diferentes industrias, desde la ropa al interior de un tren.

Es infinitamente reciclable y un ejemplo perfecto de los materiales sostenibles que circulan entre nosotros sin llamar la atención.

—econyl.aquafil.com

Gabriel LOOP

Otro de los principales fabricantes de textiles se suma al reciclaje y ofrece tejidos que proceden de la recuperación de otros.

—gabrielfabrics.com

Human Material Loop

Transforman el cabello humano que se desecha a diario en las peluquerías en fibras textiles naturales que son muy resistentes y duraderas por la queratina que contienen. Con ellas se pueden fabricar tejidos que no proceden de derivados del petróleo o de la cría masiva de ganado.

Cómo aprovechar la materia prima que crece en nuestras cabezas.

—humanmaterialloop.com

LOVR™

Tejido desarrollado por Revoltech, empresa fundada en 2021 derivada de la Technische Universität Darmstadt, a partir de residuos del cáñamo, procedentes principalmente de campos en Alemania. Es un material 100% vegetal y biodegradable pensado como alternativa al cuero para la industria del mobiliario, la automoción y la moda.

El uso de las fibras de esta planta para confeccionar velas navales se remonta al siglo v a.C. En el siglo xx se comenzó a sustituir por fibras sintéticas, entre otras razones, porque la prohibición de la marihuana afectó a su cultivo en los países industrializados.

—revoltech.com

Matek®

Se obtiene combinando fibra procedente de materiales de desecho con un aglutinante. Cáscaras de granos de café o serrín de madera, por ejemplo. La mezcla se moldea por prensado. Mater, la empresa danesa que lo ha desarrollado, muestra sus posibilidades en una interesante colección de mobiliario.

Es un proceso similar al del Maderón.

—materdesign.com

MIRUM®

Más alternativas al cuero animal, en este caso elaborado con caucho natural, aceites y ceras vegetales, pigmentos naturales y minerales. Se utiliza en la automoción, el mobiliario o el calzado (ver pág. 112).

Desarrollado por los químicos Luke Haverbals y Aaron Amstutz para Natural Fiber Welding junto a otros materiales de alto rendimiento para la industria, como CLARUS®, PLIANT® y TUNERA™, que no contienen plástico. La IPOEF los destacó como Inventores del Año 2022.

—nfw.earth

Oryzite

Las cáscaras del arroz, uno de los alimentos que más se consumen en todo el planeta, convertida en polvo, sirve como aditivo –hasta en un 85%– para compuestos termoplásticos.

—oryzite.com

PersiSKIN

Piel vegana producida a partir de *persimmon*, una variedad de caqui o palosanto que se recolecta sin madurar o semimaduro. Creada en el Parc Científic de la Universitat de València por un equipo multidisciplinar compuesto por investigadores, diseñadores, ingenieros químicos y agrónomos.

La Comunidad Valenciana es el mayor productor de esta fruta en Europa.

—persiskin.com

Piñatex®

Otro material alternativo al cuero natural, uno de los primeros, desarrollado por la emprendedora asturiana Carmen Hijosa a partir de la fibra de hoja de la piña, mezclada con ácido poliláctico y resina. Fabricado y distribuido por la empresa londinense Ananas Anam Ltd.

—ananas-anam.com

Scanned with CamScanner

Polygood®

Paneles de plástico 100% reciclado y reciclable fabricados por The Good Plastic Company, fundada en los Países Bajos en 2018, para su uso en la arquitectura y el diseño de interiores. Tienen una de las mayores y mejores colecciones del mercado y ofrecen, además de desarrollos personalizados, un servicio de recuperación. Es el principal fabricante internacional.

En casi cualquier parte del mundo ya se puede encontrar una amplia variedad de planchas de plástico reciclado posconsumo. Como las de la colección TRS que elaboran The Recycle Studio en Costa Rica. Si se quieren personalizar y no ir tan lejos, en Barcelona está OiKo, una consultora fundada por Jose F. López-Aguilar y Salva Codinach, que las pueden hacer con cualquier cosa (ver págs. 69-71).

—polygood.com
—therecyclestudio.com
—oikodesignoffice.com

PLA

Bioplástico que se obtiene de fuentes agrícolas renovables, como la patata, el maíz o la remolacha azucarera. Es biodegradable y compostable. Se convierte en abono, CO_2 y agua sin dejar residuos ni generar microplásticos. Lo utilizan, por ejemplo, en el sector textil y para el *packaging* de la industria alimentaria. También para producir el filamento que se emplea en la impresión 3D (ver págs. 56-57).

Tiene el mismo aspecto del plástico convencional.

—primebiopol.com

Pure ECO®

Termopolímero 100% reciclado a partir de piezas obsoletas y restos industriales y 100% reciclable al final de su vida útil (ver pág. 255).

Desarrollado por Andreu World para su uso exclusivo.

—andreuworld.com

PYRATEX®

Textiles desarrollados por una empresa de I+D especializada en la producción de tejidos elaborados con componentes naturales, *bio-based* y reciclados, como alternativa a los sintéticos.

Fabricados con fibras vegetales o de madera, algas, residuos agrícolas de plátano o cítricos, algodón reciclado postindustrial o regenerativo, entre otros.

—pyratex.com

Reishi™

Nueva alternativa a los cueros naturales desarrollada a partir del micelio. Lo fabrica la empresa de biotecnología MycoWorks con su tecnología Fine Mycelium™.

—mycoworks.com

Resysta®

Con un 60% de cáscara de arroz, un 22% de sal gema y un 18% de aceite mineral se hace este material resistente a la intemperie que no tiene nada que envidiar al WPC (compuesto de madera y plástico).

Recomendable para vallas, terrazas, ventanas, revestimientos de fachadas, muebles de exterior y en la construcción naval.

—resysta.com

Scalite®

Tableros fabricados con las escamas de las sardinas y el salmón, un subproducto de la industria pesquera. Contienen un biopolímero natural que se extrae y se mezcla con la parte mineral de las mismas escamas para crear la base del material. Se puede teñir en diferentes colores y trabajar con las mismas herramientas de la madera.

Con las cáscaras de las gambas procedentes de la industria de los mariscos congelados también se fabrican bandejas y macetas biodegradables para la horticultura.

Dos de tantos materiales que son todavía experimentales o conceptuales, premiados con el Green Product Award.

—gp-award.com

Seawool

Los desechos de barba del mejillón o biso, una fibra natural que no es comestible, generalmente acaban en los vertederos o se utilizan como biomasa.
La empresa londinense Seastex los recicla en esta nueva materia prima que tiene propiedades acústicas e ignífugas y diversas aplicaciones en la industria.

El mismo nombre, Seawool, tienen los textiles de las compañías taiwanesas Creative Tech Textile o Align Textile y la norteamericana Hans Global Textile, en su caso hechos con las conchas desechadas de las ostras.

—seastex.com

Sorona®

Tejido desarrollado por DuPont a partir de un polímero que es en un 37% de origen vegetal. Se emplea en prendas de vestir, solo o combinándolo con otras fibras naturales o sintéticas.

También se utiliza en la fabricación de alfombras.

—sorona.com

Sport

Tejido para tapicería elaborado con residuos plásticos recogidos en las costas y las islas de Tailandia. Con un kilo de esa basura marina se pueden hacer casi dos metros de esta tela diseñada por Patricia Urquiola (ver pág. 66).

—kvadrat.dk

Tencel™

Fibras celulósicas regeneradas que utilizan la madera como materia prima natural bajo las marcas Tencel™ Lyocell y Tencel™ Modal. Se pueden combinar con otras fibras textiles –algodón, poliéster, acrílico, lana o seda– para mejorar la estética y el rendimiento de los tejidos. Mediante la tecnología REFIBRA™ pueden mezclarlas también con residuos textiles de algodón procedente de desechos pre y posconsumo.

Un producto del Grupo Lenzing, que también comercializa las fibras LENZING™ y ECOVERO™, obtenidas de maderas certificadas FSC® o PEFC en España.

—tencel.com
—lenzing.com

Termopolímero BIO®

Con una base biológica superior al 80% derivada de la fermentación de bacterias modificadas genéticamente a la que se le añaden cargas naturales y aditivos de carácter vegetal producidos en la naturaleza. 100% reciclable, biodegradable y compostable (ver págs. 254-255).

Desarrollado por Andreu World para su uso exclusivo.

—andreuworld.com

Textile Tabletop™

Tablero de alta densidad desarrollado por Kvadrat Really con restos de producción, residuos textiles y otros tejidos que han llegado al final de su vida útil. Es un material de alta densidad, compuesto básicamente de lana y algodón reciclados, que ofrece las mismas propiedades estructurales que los tableros convencionales y muchas posibilidades para el diseño circular.

Con sesenta camisetas se puede hacer el sobre de 80 x 160 cm para una mesa de oficina.

—kvadrat.dk

Tunera™

Espuma libre de plástico, sin poliuretano ni etilviniacetato o goma EVA, elaborada a partir de una combinación de caucho natural, aceite vegetal, minerales y corcho.

Una buena noticia para toda la industria del tapizado.

—nfw.earth

Vescom Purefin

Revestimiento mural en relieve a base de olefina. No contiene PVC, plastificantes, cloro, metales pesados, formaldehído, retardantes de fuego halogenados ni ftalatos. Según el fabricante, tiene una huella de carbono más baja, un mejor impacto medioambiental y mejora la calidad del aire gracias a sus bajos niveles de compuestos orgánicos volátiles (COV).

Se utiliza en proyectos de interiorismo.

—vescom.com

Son muchos más los que se podrían recomendar para que los profesionales del diseño y la arquitectura puedan proyectar teniendo en cuenta la sostenibilidad. No hay un lugar donde estén todos, pero sí que existe una lista roja –que también podría ser negra– de los productos y sustancias químicas que no se deberían usar, como el PVC, y los que se citaban unas líneas antes a cuento de la fabricación del Vescom Purefin.

Se llama The Red List y es parte del Living Building Challenge (LBC) puesto en marcha por el International Living Future Institute. En ella están los que plantean riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Esta lista imprescindible se creó en 2006 y se actualiza anualmente con el fin de garantizar que nuestro ecosistema construido sea tan saludable y resistente como el ecosistema natural.

—living-future.org

Scanned with CamScanner

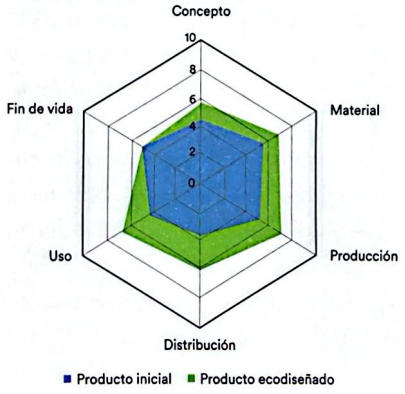
Scanned with CamScanner

La silla Ronda, diseñada originalmente por Lievore Altherr Molina en 2003, ha evolucionado a lo largo del tiempo con diferentes materiales para ser más sostenible, previendo o anticipando que cada una de sus partes, cuando ya no sea útil, pueda separarse para facilitar el reciclaje o su reparación. Los buenos diseños no envejecen, evolucionan con el desarrollo de nuevas tecnologías para renacer siendo un poco mejores y en este caso más responsables.

Pensarás antes de hacer

Pensar a largo plazo es fundamental para ser sostenible. No basta con hacer un producto de calidad que sea estéticamente atemporal. Para cerrar el círculo se le tiene que poder dar una segunda vida o prever que pueda desaparecer sin dejar un residuo. Según datos ofrecidos por la Unión Europea dentro de su Plan de Acción de Economía Circular, hasta el 80% del impacto ambiental que tendrá ese producto se puede determinar en la fase de diseño. A eso se le llama ecodiseño. Desde el primer dibujo se deben realizar las valoraciones necesarias para optimizar el consumo de materiales, reducir el gasto energético en las fases de fabricación y mejorar los procesos de producción, desde el ensamblaje hasta la logística de distribución.

Pensar entre todos es también lo que reclamaba la diseñadora Patricia Urquiola[25] cuando hablaba de establecer un espacio de diálogo y conocimiento compartido donde se puedan crear las bases para el intercambio de ideas, plantear nuevas preguntas y buscar soluciones para afrontar los nuevos desafíos del mundo interconectado y poshumano que estamos creando.



25
En 2024, durante su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Andreu World trabaja bajo las directrices del ecodiseño desde 2012, cuando desarrollaron la New Ronda como su primera silla «ecodiseñada». Fue un acontecimiento que se convirtió después en una norma –garantizada por la UNE-EN ISO 14006– para todos sus productos. Esa silla era una versión de la Ronda repensada en base a criterios de sostenibilidad dentro del Proyecto Piloto de Ecodiseño de ENISA para el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de España. El gráfico forma parte de aquel estudio exhaustivo que ya entonces ponía de manifiesto la importancia de integrar, desde el primer boceto, todos los aspectos relacionados con la circularidad durante el proceso de diseño.

Scanned with CamScanner

Solo harás productos saludables

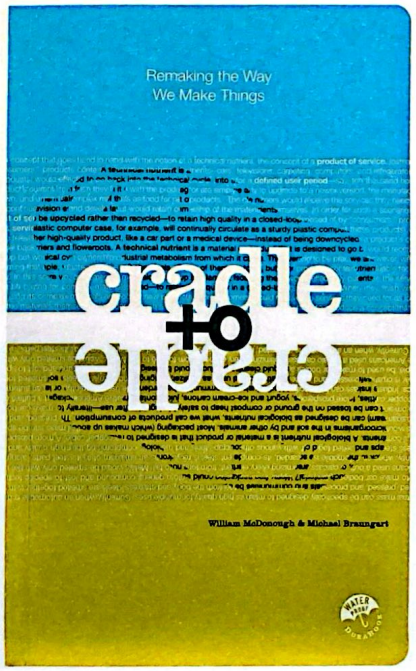
Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, de William McDonough y Michael Braungart, publicado en 2002, es uno de los libros más importantes para entender la filosofía y la práctica del ecologismo dentro de la producción industrial. Sus teorías fueron la piedra angular de la economía circular y C2C Certified® es actualmente la certificación más importante para quienes han optado por hacer las cosas de otra manera, con el propósito de que sean sostenibles para el planeta y saludables para las personas que lo habitan. Evalúa las características de un producto y sus componentes de acuerdo a la salud humana y ambiental, su reciclabilidad o compostablilidad y los procesos de fabricación[26].

En un futuro que está a la vuelta de la esquina, todos los fabricantes de mobiliario tendrán que ponerse las pilas si quieren seguir vendiendo sus productos. La sostenibilidad se acabará imponiendo por decreto y ningún arquitecto querrá prescribirlos si no tienen además una garantía de salubridad. Las normas estarán para cumplirlas y aparecerán más certificaciones directamente enfocadas a preservar nuestra salud. Es también una cuestión de responsabilidad. Sirva como ejemplo el PVC (policloruro de vinilo), un material que está por todas partes y es muy común en el mobiliario de exterior. En su producción se emplea cloruro vinílico, un gas incoloro que, según el Instituto Nacional del Cáncer, está relacionado con diversos tipos de tumores (hígado, cerebro, pulmón, linfoma y leucemia). No afecta directamente al usuario pero sí a quienes lo inhalan cada día en las fábricas[27]. La exposición laboral al cromo también presenta riesgos. El más tóxico y el que más se utiliza es el que se conoce como hexavalente y urge sustituirlo por el trivalente.

Cradle to Cradle Certified es un estándar mundial que se utiliza para la salud de los materiales, la circularidad de los productos, la energía renovable y el clima, la gestión del agua e incluso para la justicia social. La transición hacia esa economía circular próspera necesita de una colaboración generalizada, abierta e innovadora entre actores de todas las industrias y sectores, utilizando la innovación como motor de cambio. Es necesario repensar y corregir lo que no estamos haciendo bien hoy, porque tiene un impacto directo en el mundo que habitaremos mañana.

26
Tiene ciertas similitudes con el ecodiseño, ya que se tienen en cuenta todas las etapas del ciclo de vida para evaluar la circularidad de los productos.

27
Frente a los que quieren ser *PVC Free*, hay otros que alaban sus virtudes. Es el caso de VinylPlus, con un papel proactivo en la Circular Plastics Alliance.



El arquitecto estadounidense (nacido en Tokio) William McDonough y el químico alemán Michael Braungart (fundador de la Agencia para el Fomento de la Protección Ambiental en Alemania y director de la sección de química de Greenpeace) son los autores de *Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things*, del que ha derivado el Cradle to Cradle Products Innovation Institute, con sedes en América del Norte (San Francisco) y Europa (Ámsterdam), la organización acreditada para realizar la evaluación de los productos que optan al C2C Certified®.

Andreu World es la primera empresa del sector que tiene el 100% de su producción con este sello. Más que una certificación, es una categoría que marca la diferencia, una garantía de calidad y compromiso. Para poder llevarlo a la práctica necesitaron la colaboración de más de un centenar de proveedores y lograr que todos los materiales y acabados estuviesen libres de sustancias restringidas (BLS).

Eso implicaba tener que descatalogar y renunciar a la facturación de algunas colecciones de éxito comercial que empleaban en su fabricación PVC y sustituir el nocivo cromo hexavalente por el más sano cromo trivalente. Fueron un total de 6 830 referencias auditadas y certificadas en 2022, una cifra que ha aumentado desde entonces y que se multiplica exponencialmente si sumamos las opciones de acabados.

Scanned with CamScanner

Todo se puede aprovechar

Un diseño eficiente es el que genera menos residuos desde que nace hasta que vuelve a nacer. No es necesario hacer una maestría en sostenibilidad para llegar a esta conclusión. Todos los fabricantes deberían saberlo y disponer de sistemas para gestionar los que se generan durante los procesos de producción[28]. Las carcasas de plástico que salen defectuosas se pueden volver a transformar en granza y con ella inyectar otras nuevas. Los desechos de metales como el aluminio o el acero se pueden volver a fundir. Los sobrantes de pieles se pueden llevan a empresas de marroquinería para hacer bolsos. De la madera se puede aprovechar hasta el último gramo de material. No se tira nada. El serrín y la viruta generada en el proceso productivo se pueden convertir en tableros y la leña servir como fuente de energía en la misma planta productiva, para aportar el calor a los secaderos o a los trabajadores cuando el tiempo lo requiere. Forma parte de la cultura industrial que heredamos de nuestros mayores y es un ejemplo de aprovechamiento integral de los recursos naturales que ofrece el bosque. Porque no son inagotables.

28

«Es fundamental reducir, clasificar y tratar los residuos generados para que no los tiremos, pues deben poder reciclarse y convertirse en nueva materia prima que nos permita producir nuevos diseños circulares» explica Jesús Llinares. Todas las acciones citadas son las que ha realizado Andreu World para alcanzar el objetivo que se conoce como residuo cero.

La tecnología se pone al servicio de la artesanía para que las manos de ebanistas y tapiceros trabajen con mayor precisión y generen menos desechos. Los sistemas de CAD (diseño asistido por ordenador) y CAM (manufactura asistida por ordenador) ayudan a optimizar la elaboración de la madera y el patronaje de los tapizados, lo que se traduce en menor consumo y más sostenibilidad (foto de Salva López).

El movimiento Zero Waste, promovido por la ZWIA (Zero Waste International Alliance), no prohibe generar ningún residuo, lo que reclama es un nuevo paradigma para lograr la conservación de los recursos materiales mediante la producción y el consumo responsable, recuperando y reutilizando todos los productos y sus embalajes, sin quemarlos y sin vertidos al suelo, al agua o al aire, para que no amenacen el medio ambiente o la salud humana.

Los residuos que generan otras industrias son ingentes. La ropa usada apenas se recicla y suele acabar en los vertederos. En nuestro país estamos cerca del millón de toneladas al año y solo un poco más del 10% pasa por un proceso de recogida y reciclado. Las grandes marcas pusieron en marcha en 2023 el primer SCRAP (sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor), que es la Asociación para la Gestión del Residuo Textil y el Calzado en España: re-viste.org.

Scanned with CamScanner

Respetarás los bosques

Las raíces de los árboles son los capilares que le toman la temperatura a un planeta sobrecalentado y enfermo. Saben mucho mejor que nosotros lo que significa estar como un roble. Tener buena salud. Respirar el aire limpio. Todo lo que estamos perdiendo con la degradación progresiva y preocupante de los ecosistemas. Los Estados miembros de las Naciones Unidas se han puesto de acuerdo —por primera vez— para recuperarlos, dentro de los objetivos de su Agenda 2030. Es urgente la transición hacia un modelo de crecimiento regenerativo[29], que devuelva al planeta tanto o un poco más de lo que tomamos de él[30]. Ser sostenibles es buscar la manera de satisfacer nuestras necesidades sin comprometer a las futuras generaciones.

> El bosque es una fuente importante de recursos naturales que si están bien gestionados generan riqueza social. Muchos expertos coinciden en que desde el sector forestal se puede impulsar una recuperación verde basada en la bioeconomía. Lo cierto es que la madera tiene una mayor capacidad de reciclaje que cualquier otro material —por tanto es el que mejor garantiza la circularidad— y el consumo energético para producir un árbol es nulo. Genera su madera mediante la fotosíntesis con la energía que le proporciona el sol.

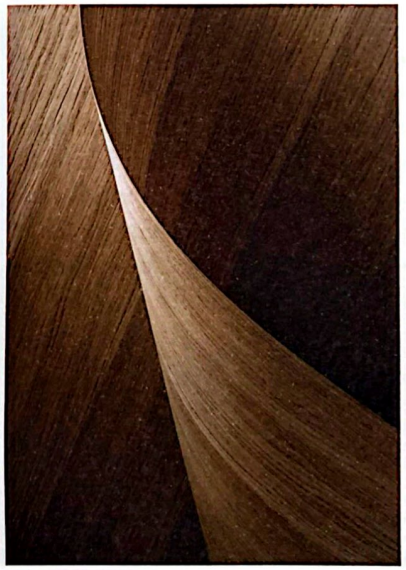
Además, su huella de carbono es negativa.

30
IKEA, el mayor consumidor de madera del mundo, con cifras que asustan –un árbol por segundo en 2019– ha sido denunciada repetidamente desde organizaciones como Greenpeace o Earthsight por malas prácticas de gestión forestal y presuntas infracciones de la legislación de la UE.

Ser responsables es lo que motivó el nacimiento del Forest Stewardship Council®, una organización internacional independiente creada en 1993 para velar por la gestión de los bosques en todo el mundo. Su etiqueta se suma a la certificación que otorga la SGS, Société Générale de Surveillance, para certificar los productos con el FSC® Chain-of-Custody.

29
En Andreu World iniciaron ese tránsito hace décadas, cuando tomaron la decisión de utilizar únicamente materias primas que provienen de bosques controlados y reforestados con auditoría de la cadena de custodia hasta el producto final. En 2006 se convirtió en la primera empresa del mundo del mobiliario con una oferta completa certificada FSC® 100%.

Las especies principales que utilizan son haya, roble, fresno, teca, arce y nogal. La madera está en su origen –cuando la empresa fundada en 1955 por Francisco Andreu se llamaba Curvados Andreu– y para ellos sigue siendo un material para el futuro, porque es sostenible por naturaleza, reciclable en su totalidad y biodegradable hasta convertirse en alimento para otros árboles.



En el planeta hay unos tres billones de árboles, según un censo publicado por la revista científica *Nature*, lo que equivale a más de cuatrocientos por persona. No solo nos ofrecen madera. Sus hojas convierten el dióxido de carbono en oxígeno que devuelven a la atmósfera.

No hay otro diseñador que los haya defendido más durante toda su carrera que Philippe Starck. Apareció en escena en los años ochenta y lo que ha hecho desde entonces no tiene comparación. Lo hemos visto proyectar desde cepillos de dientes hasta estaciones para el turismo espacial. Es posiblemente el creador universal que necesita menos presentación dentro de su profesión. Un visionario que juega en otra liga donde no se echan balones fuera. Hay que recordar que comenzó a hablar de sostenibilidad cuando el diseño vivía su mayor *boom* y había barra libre para todo. Ha sido un abanderado de la ecología desde que comenzó su carrera profesional y tarde o temprano tenía que encontrarse en ese camino con los fabricantes valencianos.

Fue en 2021 cuando se puso a trabajar con una empresa que ha logrado industrializar la artesanía tradicional, para poder ofrecer juntos un diseño democrático de máximo nivel, contemporáneo, atemporal y circular. Ha sido una relación fructífera que se ha materializado en una docena de proyectos que tienen en común el uso de la madera. En el caso de la silla Adela Rex es contrachapada –la más sostenible porque su aprovechamiento es muy superior– y curvada en todas sus dimensiones, para lo que se necesita un alto grado de innovación. El resultado es ejemplar, una silla con brazos, que es además apilable y se puede montar sin colas ni herrajes, de la manera más natural posible (fotos de Salva López y Elena Mahugo).

Scanned with CamScanner

No contaminarás

Todos los fabricantes tienen la obligación de adoptar una política energética que nos permita tener un futuro más limpio y ecológico. Deben responder por lo que hacen y cómo lo hacen. Atenuar el cambio climático para evitar sus consecuencias solo es posible mediante una descarbonización progresiva, relevante y voluntaria. La receta fundamental para borrar la huella de carbono que dejan a su paso ya la conocen: utilizar solo energía que proceda de fuentes renovables para reducir a cero el consumo de combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas natural.

Basándonos en Cradle to Cradle y The New Language For Carbon, podemos establecer un marco para la gestión de materiales que abarque las buenas intenciones de las tres erres (reciclar, reducir y reutilizar) y le sumemos una cuarta: remove *(eliminar). Tratemos de identificar, fomentar e implementar estrategias dirigidas a eliminar el carbono fugitivo de nuestros océanos, tierra y atmósfera para poder crear una economía verdaderamente sostenible que sea a la vez segura y circular.* (William McDonough)

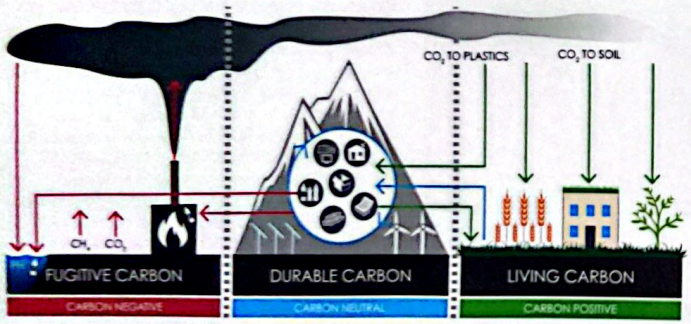
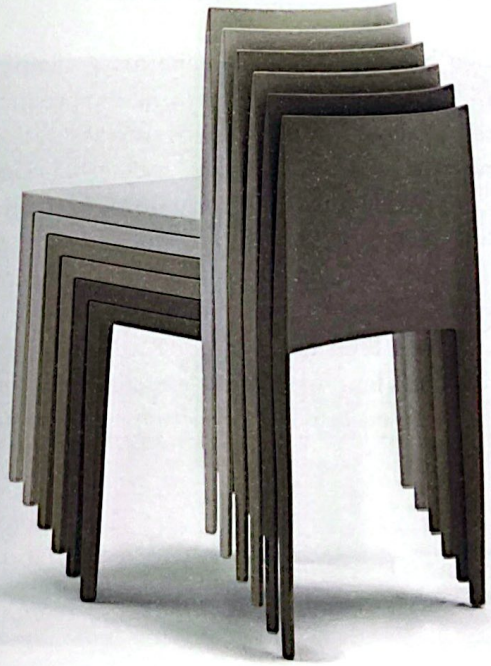


Gráfico de The New Language For Carbon realizado por William McDonough en 2016.

SGS ha realizado una evaluación individual de los productos de Andreu World y otra global de la empresa, certificando que ha sido la primera *carbon neutral company* de su industria.

Europa espera ser el primer continente climáticamente neutro en 2050. Para lograrlo, sus gobiernos acabarán tomando medidas de carácter normativo y económico[31]. Llegará un momento en que las empresas tendrán que destinar recursos para que no les pase factura. Invirtiendo también en creatividad. La conocida silla Sail es un buen ejemplo: diseñarla con el material mínimo —para que sea estable estructuralmente y confortable ergonómicamente— es también una forma de ahorrar energía y reducir su huella de carbono. No solo porque requiere menos materia prima y un menor tiempo de fabricación. Sale de la máquina de una sola pieza y lista para ser usada. No necesita ir de un sitio a otro en las cadenas de montaje y acabados. Pesa tan solo cuatro kilos y es apilable hasta doce unidades, lo que reduce considerablemente el transporte.



[31] El Observatorio de la Sostenibilidad nació en 2014 como una asociación independiente con el fin de hacer una radiografía real de la situación de España en temas de sostenibilidad. Algunos de sus informes anuales ponen de manifiesto que son los propios consumidores, más que la legislación vigente, quienes demandan un aumento de políticas limpias industriales.

La silla Sail es un diseño de Piergiorgio Cazzaniga producido por Andreu World desde 2011. Actualmente se fabrica con termopolímero Pure ECO®.

Tiene también una versión en madera y en ese caso la huella del material es negativa, porque se tiene en cuenta el carbono almacenado durante su crecimiento. Un árbol, a través de la fotosíntesis, puede absorber el equivalente a una tonelada de CO_2 por m^3 de fuste o incluso más, dependiendo de la especie.

Scanned with CamScanner

Invertirás en I+D+i

Lo que no existe se puede inventar. Debemos buscar soluciones que permitan un consumo sostenible que provenga de recursos responsables y renovables. No solo tiene la culpa la gasolina. La producción de cemento que se emplea en la construcción representa por si sola el 7% de las emisiones mundiales de CO_2[32]. Un gran problema del que no se habla. El otro son los plásticos. Andreu World ha invertido en I+D+i para desarrollar uno de origen natural que ha supuesto una primicia mundial. Tiene una base biológica que se deriva de procesos de fermentación a través de microorganismos vivos. Es 100% reciclable si se quiere reutilizar y tiene además la capacidad de biodegradarse, al igual que la madera. No deja residuo porque sus restos pueden volver como nutrientes a la naturaleza a través del compostaje.

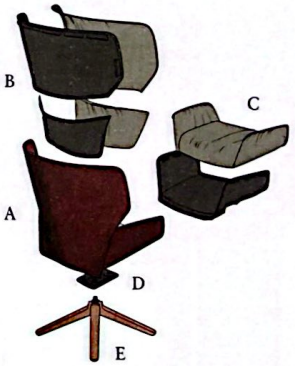
Para el desarrollo han trabajado con químicos y científicos europeos a partir de un material creado en Asia y producido finalmente en Europa. Han adaptado nuevos sistemas de inyección para garantizar la fluidez en los procesos de producción y aplicado soluciones en el *hardware* que mejoran el control de la temperatura y humedad, puesto que la complejidad para procesar estos nuevos materiales es muy elevada. Se han necesitado dos años de investigación que se materializaron en 2021 con la butaca Nuez Lounge BIO® diseñada por Patricia Urquiola. Por suerte son cada más los profesionales que, como ella, creen que a través del diseño pueden dejar un legado mejor para las próximas generaciones.

El nuevo termopolímero BIO® –así lo han bautizado– cuenta con la certificación internacional TUV-Ok Biobased, que garantiza su origen 100% biológico y natural. Una materia prima renovable de origen natural sin contenido de carbono.

32
Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU.

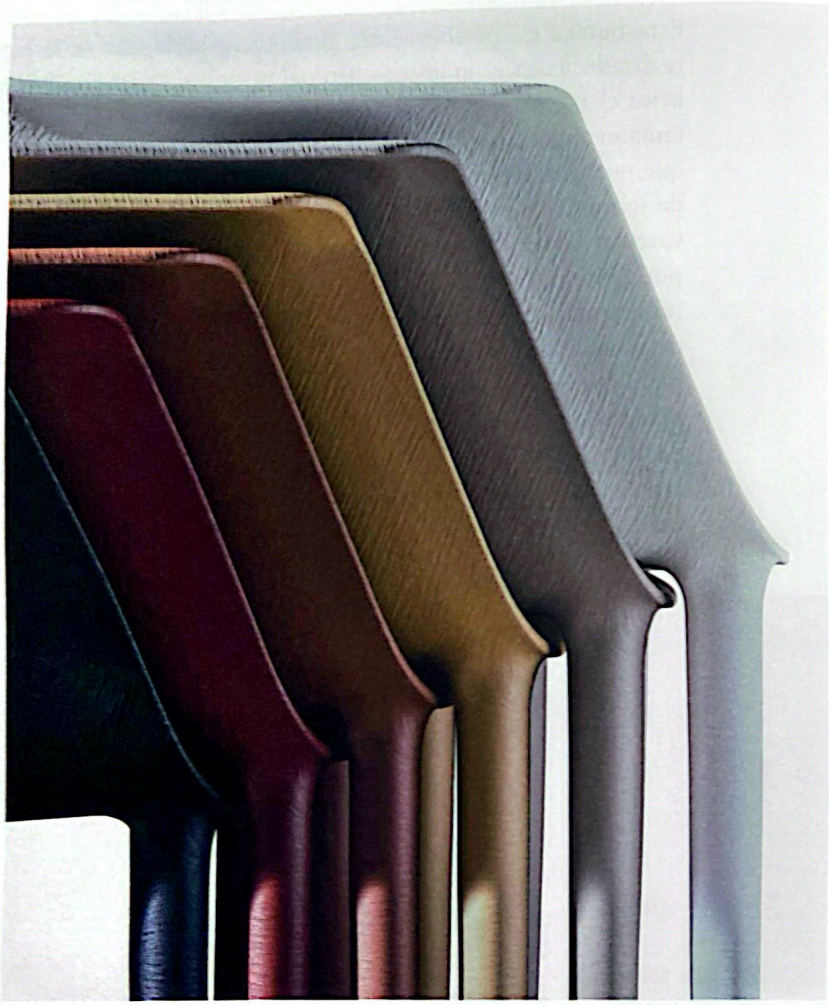
Tiene además el sello IamNature®, garantía de que el material, además de reciclable, es 100% biodegradable y 100% compostable.

Esta butaca es, posiblemente, la más sostenible que se haya realizado hasta el momento. Con el nuevo bioplástico se fabrica el asiento y el respaldo, de una sola pieza (A). Tiene un tamaño importante, variedad de colores y una textura orgánica que potencia su imagen tecnológica. Las carcasas ocultas son de termopolímero Pure ECO® (B) y está tapizada con tejido Circular ONE® (C), otros dos nuevos materiales desarrollados por Andreu World. En el ensamblaje de las diferentes partes no se emplean colas, un sistema de clipaje facilita que se pueda desmontar fácilmente si es necesario repararla o retapizarla. La pieza de unión se funde con aluminio reciclado (D) y la base de madera, que aporta un plus de naturalidad, es FSC® 100% (E). Se trata de un diseño que nació como una declaración de intenciones, para demostrar que es posible alcanzar la circularidad del sistema productivo en toda su extensión.



Andreu World se ha destacado por la constante inversión en investigación y desarrollo tecnológico que se complementa con el fomento de una cultura laboral que también es sostenible, donde el saber hacer de los artesanos ebanistas y tapiceros se transmite de una generación a otra. Es la razón por la que profesionales de prestigio internacional, como Patricia Urquiola, trabajan con ellos desde hace años. Establecen relaciones muy estrechas con los diseñadores, para seguir aprendiendo y mejorando juntos.

Scanned with CamScanner

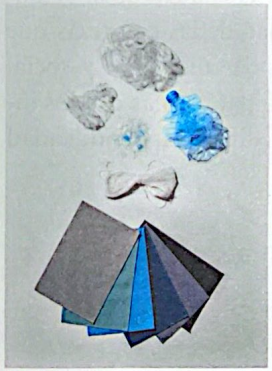


33
La silla Gala, diseñada por Piergiorgio Cazzaniga, se fabrica con el nuevo material Pure ECO®, desarrollado por Andreu World para todos sus productos. Tiene unas propiedades físicas y mecánicas similares a las de los PFP convencionales, de manera que se puede ofrecer un producto con la misma calidad y prestaciones minimizando su impacto en el medio ambiente. Es fruto de la más avanzada tecnología de inyección de termopolímeros 100% reciclados y reciclables, que garantizan la circularidad desde su origen hasta el final de su vida útil, creando una cadena responsable y sostenible. Verificado por la Société Générale de Surveillance (SGS). En este caso destaca también la textura tridimensional de la superficie.

Reciclarás y reciclarás

Tenemos que proponernos seriamente ser responsables con el plástico. Se viene utilizando desde los años cincuenta y todavía falta mucho para poder prescindir de él. Pero sí que podemos minimizar el impacto medioambiental que genera, aumentando su reciclaje. Aprovechando piezas de termopolímero obsoletas y restos industriales, se puede desarrollar un material 100% reciclado que ofrece las mismas prestaciones y es 100% reciclable cuando ha finalizado su ciclo de vida[33]. Para la tapicería, como hemos visto, ya circulan tejidos producidos a partir de hilo fabricado con restos de botellas PET y residuos textiles.

Pensar que la botella de agua que acabamos de tomar se puede llegar a convertir en el tejido de la silla donde estamos sentados es ya una realidad. Es un dato que más del 90% de los plásticos que se producen en el mundo no se reciclan y sabemos que estas iniciativas son todavía una gota de agua en el océano donde podía haber acabado esa botella. En la naturaleza no existe el concepto basura y debemos inspirarnos en ella para preservarla.



Tejido Circular ONE® de Andreu World, producido con restos de botellas PET. Fabricando hilo a partir de material reciclado se consigue además una importante reducción del impacto medioambiental respecto a la producción de hilo convencional. Se reduce el consumo de agua en la elaboración; se reduce el uso de compuestos químicos contaminantes; se reduce el gasto energético hasta el 50% si se emplea energía solar en el proceso y se reducen prácticamente a cero las emisiones de CO_2.

Scanned with CamScanner

Serás transparente

La certificación LEVEL de BIFMA es un estándar internacional creado para impulsar la responsabilidad en el diseño de mobiliario y supone la máxima garantía de transparencia durante el proceso de producción. Se basa en el modelo desarrollado por la Fédération Européenne de Mobilier du Bureau (FEMB) en 1972. Cubre todos los aspectos relevantes de la sostenibilidad y tiene diferentes niveles de exigencia. LEVEL 3 sería el equivalente a LEED Platinum en arquitectura, el estándar más riguroso y prestigioso entre los que existen en el mundo para la edificación sostenible[34]. Es un sello creado específicamente para las construcciones que optan a él y está considerado como la principal norma «multiatributo» dentro de la industria del mueble. Atestigua que un producto, las instalaciones para su fabricación y la empresa responsable de su marca han sido evaluados desde múltiples perspectivas, incluido su impacto social en el entorno.

Para contribuir a robustecer la ética de los fabricantes para que sean transparentes y asuman la responsabilidad del impacto medioambiental que generan, existe el GRI[35]. Son las siglas de Global Reporting Initiative, una organización independiente y sin ánimo de lucro. Su fin es aumentar la calidad de la elaboración de las memorias de sostenibilidad de las empresas que desean evaluar su desempeño económico, ambiental y social como credencial de responsabilidad equiparándolas con los informes financieros en cuanto a rigor, credibilidad, periodicidad y verificabilidad.

Andreu World es la primera empresa europea acreditada con la certificación LEVEL 3.

El *challenge* que promueve Andreu World va más de actitud que de acumular certificaciones. Es más importante la intención que las etiquetas. Pero es recomendable tenerlas. Son otros los que avalan lo que hacemos y se tiene que hacer el esfuerzo necesario para obtener los sellos internacionales que demuestran que se cumplen con los estándares ambientales, sociales y de calidad más exigentes. Comenzando por el aire que respiramos, para que sea sano y completamente transparente. También en los interiores, porque pasamos casi el 90% de nuestro tiempo en lugares cerrados —viviendas, oficinas y locales para el ocio—, donde la contaminación puede ser hasta cien veces mayor que en el exterior, nos dice la OMS. Los espacios en los que vivimos, trabajamos y nos relajamos impactan en gran medida en nuestro bienestar y productividad, y también en la salud, que debe ser una prioridad en los proyectos de interiorismo. Por ello existe el sello Indoor Air Quality, avalado a su vez por SCS Global Services, que representa el nivel más alto de calidad ambiental para el mobiliario. Certifica que cumple con las estrictas normativas de emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV), que se deben reducir al mínimo para garantizar la calidad del aire en un interior saludable.

34

LEED y WELL son las principales certificaciones que se utilizan en la arquitectura. La del International WELL Building Institute (IWBI) es un sistema de puntuación para edificios y comunidades que permite identificar, medir y monitorizar las características de los espacios. Es la primera que además de velar por la salud del planeta se centra expresamente en el bienestar de los usuarios. Los muebles también cuentan y contribuyen a que los proyectos que se realicen con ellos puedan obtener estos sellos.

35

Su origen está en un proyecto conjunto del PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) y CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies) nacido tras el daño ambiental causado por el derrame de petróleo del Exxon Valdez.

Esta es la versión anterior del sello GRI, rediseñado recientemente para que sea más contundente gráficamente.

Scanned with CamScanner

La salud es lo primero

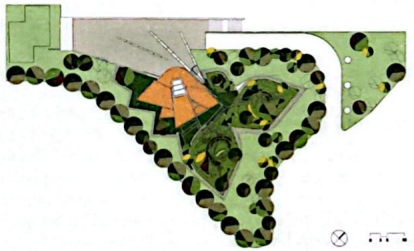
Es uno de los principales Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para el 2030 y también de los que creemos en un modelo de desarrollo circular cuyo fin no es otro que lograr el bienestar de todos. A través del diseño podemos y debemos evolucionar para crear un mundo que sea mejor y más sano. Buscando soluciones creativas con determinación y utilizando materiales sostenibles para generar productos duraderos. Si los ecosistemas se degradan, se rompe el equilibrio entre las especies y aumentan las posibilidades de que aparezcan zoonosis, que se traducen en enfermedades como el ébola, el zika, la malaria o la covid-19. Un proceso industrial responsable para tener una naturaleza sana es también la mejor vacuna frente a cualquier pandemia.

La salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, subraya también la OMS, sino un estado completo de bienestar físico, mental y social. En lo físico, la ergonomía es fundamental desde que nació como una disciplina científica —el nombre deriva del griego *ergon* (trabajo) y *nomos* (ley)— para mejorar el diseño en el entorno laboral, teniendo en cuenta los factores humanos[36]. El reto ahora es contribuir a mejorar la calidad de los espacios interiores, que hoy demandan materiales saludables, higiénicos y textiles de fácil limpieza. Los productos que llevan el sello Greenhealth Approved[37] han sido evaluados para que cumplan con esos requisitos en entornos tan exigentes como hospitales, centros de salud o residencias para la tercera edad.

36
Pero va más allá y el concepto se ha convertido en un valor añadido para cualquier cosa que tenga que estar en contacto con alguna parte de nuestra anatomía. La manija para abrir la puerta o la botella de detergente. Una lámpara o una maceta nunca serán ergonómicas.

37
Esta certificación se creó en 2020 a partir de la Healthier Hospital Initiative (HHI), fundada por los sistemas de salud más influyentes de EE. UU., junto con Practice Greenhealth, Health Care Without Harm y The Center for Health Design.

Hay que subrayar que la madera, de nuevo, es además una de las materias más saludables que existen. En el hogar proporciona una comodidad higrotérmica que durante el invierno se traduce en menos resfriados. Se ha demostrado también que su tacto cálido y natural puede influir en nuestro estado anímico, favoreciendo una relajación que contribuye a la disminución de la presión arterial. Como aislante acústico ayuda a mejorar el descanso y la calidad del sueño. Desde el punto de vista de la higiene, es un material antiestático que no acumula ni polvo ni ácaros en su superficie, disminuyendo el riesgo de padecer alergias y afecciones respiratorias. Frente a los virus es igualmente la mejor opción, porque tiene propiedades antisépticas y facilita la desinfección mucho mejor que otros materiales. Se debería utilizar por recomendación médica.



Salud, sostenibilidad y humanidad. La arquitectura y el diseño interior para el ámbito hospitalario deberían partir siempre de estas tres premisas por encima de otras. Hay ejemplos realizados por prestigiosos profesionales, como Benedetta Tagliabue y Patricia Urquiola, autoras del Centro Kālida en el Hospital de Sant Pau de Barcelona, donde ofrecen acompañamiento integral y apoyo emocional gratuito para personas con cáncer y su entorno. La madera tiene un evidente protagonismo en el interior y la naturaleza rodea el exterior (foto de Lluc Miralles/EMBT).

Scanned with CamScanner

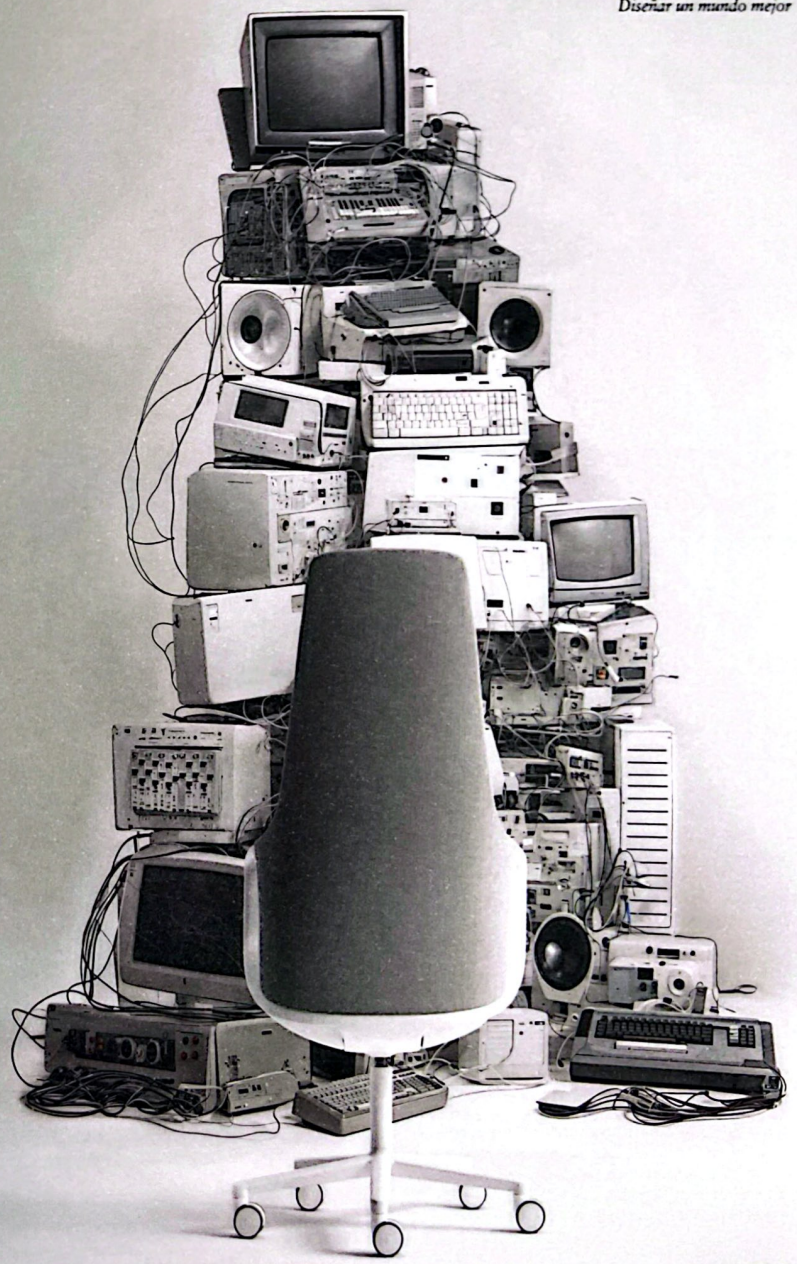
Darás garantías de durabilidad

Crear objetos de valor seguro a largo plazo es uno de los *Principios de Hannover* para el diseño sostenible, redactados también por McDonough y Braungart para la Expo 2000 de la ciudad alemana, cuyo tema fue «Humanidad, naturaleza y tecnología».

Fabricar productos más duraderos y que puedan ser reparados o reciclados fácilmente es una forma de frenar la generación masiva de residuos y su impacto negativo en el entorno natural. Todos los fabricantes lo saben, pero todavía quedan muchos que programan su obsolescencia para que sean inservibles después de cierto tiempo y tengamos que volver a comprar otros. Es un mal negocio a la larga. En 2009 el consumo de materias primas había aumentado un 50% respecto a los últimos treinta años. En unos sitios más que en otros. Un habitante de Norteamérica consumía un promedio de noventa kilos de recursos por día, frente a los cuarenta y cinco kilos de un europeo, mientras que en África se las apañaban con unos diez kilos al día[38]. Posiblemente porque el resto se lo estaban llevando para China, que hoy es el mayor consumidor a nivel mundial. Independientemente de que unos sean más voraces que otros, la necesidad medioambiental de crear manufacturas de calidad que aumenten la vida útil es evidente.

En Andreu World siguen trabajando igual que cuando empezaron, fabricando sus muebles con la experiencia técnica de los mejores maestros artesanos y la misma voluntad de hacer las cosas para que duren. Fueron una de las primeras empresas en ofrecer cinco años de garantía —la primera en Europa— y después doblaron su compromiso con la durabilidad para que esa garantía fuese de diez años. Es un número que simboliza tanto la excelencia como la confianza en todo lo que hacen y su voluntad de ser un poco mejores cada día. Lo respaldan sus ebanistas, tapiceros, proveedores y toda la cadena de suministro.

38
Son datos del Sustainable Europe Research Institute y Friends of the Earth Europe publicados en 2009.



La silla Calma, diseñada por Benjamin Hubert en 2022, en una elocuente imagen. Lo peor es lo que no vemos en ella. La IA que hemos utilizado para generarla consume diez veces más energía eléctrica que un procesador convencional y cantidades ingentes de agua. Sus emisiones todavía no se han podido –o querido– cuantificar. El impacto medioambiental de la digitalización, que tampoco se ve, porque no echa humo, es enorme.

Scanned with CamScanner

Andreu World ha puesto en marcha un plan –lo llaman Plan PLANETA– que garantiza la recuperación de sus muebles. Estén donde estén. Se ha aliado con Workbrands, una empresa de Eindhoven especializada en la reutilización de mobiliario, para darles una segunda vida como alternativa circular a la adquisición de otros nuevos. Para llevarlo a cabo, ambas compañías han organizado toda la logística necesaria para comprarlos, restaurarlos y comercializarlos de nuevo a través de la red de ventas, con las mismas garantías y estándares internacionales que ofrece la marca.

En la misma línea, Camper ha lanzado otro plan, llamado ReCrafted –citado en la pág. 110– que va un paso más allá para convertir los zapatos usados, y los que les devuelven por ser defectuosos, en otros nuevos de edición limitada o diferentes de los que se producen industrialmente cada temporada. Los viejos se recogen en sus tiendas y se envían al taller de Inca en Mallorca, donde se limpian, desinfectan y desmontan. Un equipo de diseñadores y artesanos crean un nuevo patrón para ellos, combinándolo con otros componentes sobrantes, y se vuelven a poner a la venta.

Ofrecerás segundas oportunidades

Prolongar la vida útil del mobiliario que utilizamos es lo que hacían nuestros antepasados, cuando el diseño —aunque todavía no se hubiera inventado la palabra— era circular de manera natural. Si estamos acostumbrados a comprar coches de segunda mano garantizados por el fabricante o a rehabilitar una arquitectura antes de derribarla[39], debemos hacer lo mismo con los muebles. La reutilización no es un concepto nuevo, lo aprendimos de nuestros abuelos. Un mueble podía durar toda una vida con las reparaciones oportunas y después se heredaba de padres a hijos o acababa en un anticuario que aumentaba su valor. La economía circular exige que los productos sean duraderos y cuando lleguen al final de su vida no lo abandonemos. Se puede optar por separar sus componentes para transformarlos o podemos reparar esos productos para que vuelvan a ser útiles sin perder la forma original y el valor de su diseño. La erre de *re*utilizar nos lleva también a *re*troceder en el tiempo para *re*cuperar antiguos hábitos que eran sostenibles por sentido común. De cuando el asiento de una silla de enea se volvía a tejer para que pudiera seguir siendo útil o cuando se cambiaban las suelas de los zapatos para que volviesen a estar como nuevos. Eran costumbres tradicionales en los pueblos y ciudades del sur de Europa que generaban además puestos de trabajo con habilidades artesanas que se están perdiendo. Los que vivimos en el Mediterráneo somos optimistas por naturaleza y queremos creer que podremos llegar a convivir en equilibrio con el medio ambiente.

39

Hay planes en marcha en casi todos los ámbitos para lograr que nuestro modelo de consumo vuelva a ser sostenible. Marcas de ropa como Zara ofrecen ahora servicios de reparación y venta de segunda mano –parece un oxímoron–, algo que ya era común en el automóvil y ahora está en plena expansión. Renault puso en marcha Refactory Sevilla en 2021, con el objetivo de prolongar la vida útil de todos sus vehículos. Más que un taller, es prácticamente una fábrica de coches usados.

Ilustración de Antonio Solaz.

Scanned with CamScanner

Y usarás tu empresa para cambiar el mundo

«En los últimos siglos, la economía ha crecido de manera exponencial, pero lo ha hecho a costa del medio ambiente y de las personas con menos recursos. El modelo que instauramos se ha vuelto insostenible. Ha llegado el momento de activar el plan B». Es el manifiesto de un movimiento global que promueve utilizar la fuerza de las empresas para cambiar el mundo, transformando el sistema para crear una economía más justa, más inclusiva y más regenerativa. Para poder formar parte de él, hay que someterse a una evaluación de Impacto B, el único estándar internacional que mide y regula las prácticas de gobierno corporativo de las empresas. Se les exige legalmente que tengan en cuenta a los trabajadores, proveedores y clientes, además de la comunidad y el medio ambiente, para que su impacto sea positivo para todas las partes implicadas.

Ser B Corp no es aspirar a ser una de las mejores empresas del mundo, sino a estar entre aquellas que aspiran a ser mejores para el mundo. Las que han optado por un nuevo modelo empresarial[40] que equilibre los beneficios económicos con el valor social y ambiental para dar respuesta a los desafíos del presente. Por el futuro, por las personas y por el planeta.

El movimiento B nació en 2006 en Estados Unidos y se ha hecho global a través de la ONG B Lab, que pone a disposición de las empresas una herramienta llamada B Impact Assessment (digital, gratuita y confidencial) para medir y gestionar el impacto que generan. Esta es la campaña #SerB lanzada en España en 2022. En aquel momento eran más de 4500 compañías de 77 países, actualmente son 8440, repartidas en 96 países y 162 sectores. Cifras que habrán vuelto a crecer cuando se publique este libro.

La letra *B* significa beneficioso.

[40] Es necesario transformar la forma de hacer y ser empresa. Si quieren tener futuro ya no se trata únicamente de que sean rentables para sus propietarios y accionistas, hay que reorientarlas también hacia la creación de valor social, ambiental y económico.

Las buenas empresas producen buenas sociedades. Utilizando la fuerza de miles de ellas como motor de cambio, la comunidad B Corp trabaja con un plan bien diseñado en base a cuatro principios –conjugamos impacto y beneficio; comunicamos con acciones; juntos somos más fuertes; dependemos de los demás y los demás dependen de nosotros– que comunican en forma de campañas y mensajes como estos.

«Ser una B Corp implica un largo proceso que obliga a las compañías a revisar sus políticas, sus alianzas y a poner esa información a disposición de toda la sociedad. No se trata de hacer un cambio puntual, es un modelo de observación y transformación constante basado en la mejora continua». Obtener una puntuación mínima verificada de ochenta puntos en ese proceso es el requisito imprescindible para tener esta certificación.

Andreu World obtuvo 103,7 puntos, convirtiéndose en la primera empresa del sector del diseño para el hábitat que ha sido certificada como B Corp. Es un punto más y definitivo dentro del reto que han lanzado con este Circular Design® Challenge.

Scanned with CamScanner

El camino hacia la sostenibilidad no es una línea recta. Tiene diferentes trazados que requieren no solo de sinergias medioambientales, también económicas y sociales. Desde el multitudinario primer Día de la Tierra celebrado en 1970, que congregó en Estados Unidos a veinte millones de personas, hasta alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU —si se alcanzan— habrán pasado sesenta años. Entretanto se han hecho cosas, pero no son suficientes. Si no les preocupa el cambio climático, que ya es un hecho, piensen que para el 2050 la población mundial podría sumar los 9600 millones de personas, que requerirán el equivalente a tres planetas como el que tenemos para proporcionar los recursos naturales necesarios para mantener nuestros estilos de vida actuales. Nos lo viene avisando desde hace tiempo el Banco Mundial. Poca broma. El número 12 de los diecisiete objetivos de la Agenda 2030 está dedicado expresamente a la producción y el consumo responsables.

Aboga por hacer más con menos y hacerlo mejor.

Hitos de la sostenibilidad

Scanned with CamScanner

1970

Se celebra el primer Día de la Tierra (nombrado originalmente por la ONU como el Día Internacional de la Madre Tierra).

—

Gary Anderson diseña el símbolo del reciclaje.

1972

Se crea el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

1986

Jay Westerveld acuña el término *greenwashing*.

1989

Se publica la *carta di Monaco*.

1991

Silio Cardona patenta el Maderón.

1992

Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro.

—

Greenpeace publica el documento *The Greenpeace Book of Greenwash*.

—

La UE presenta su ecoetiqueta.

1993

Se funda el Forest Stewardship Council (FSC).

1995

Exposición *Mutant Materials in the Contemporary Design* en el MoMA de Nueva York.

1996

Publicación de la norma UNE-EN ISO 14001:1996 para la gestión medioambiental.

—

Exposición *Homo ecologicus* en la Fundación Joan Miró.

1997

Constitución del Global Reporting Initiative (GRI).

—

Se celebra en Marrakech el 1.er Foro Mundial del Agua.

—

Toyota presenta el Prius en Japón, el primero de los vehículos híbridos y el más vendido del mundo.

1998

Cumbre de Cardiff.

1999

Se crea el Dow Jones Sustainability™ World Index.

—

Enzo Mari escribe el *Manifiesto de Barcelona*.

2000

Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en Nueva York donde se fijan para 2015 los ocho Objetivos del Milenio para el Desarrollo (OMD).

—

Principios de Hannover para la Expo 2000.

—

Aparece la primera Guía GRI para elaborar memorias de sostenibilidad empresarial.

—

Camper recibe la primera acreditación de calzado ecológico de la CEE para su modelo Camaleón el mismo año que lanza el zapato Wabi.

2001

Exposición *El baño natural* organizada por ArtQuitect durante la Primavera del Diseño de Barcelona.

2002

Braungart y McDonough publican el libro *Cradle to Cradle*.

—

Cumbre mundial para el desarrollo sostenible en Johannesburgo.

—

Campaña de Camper *If you don't need it don't buy it* dibujada por Martí Guixé.

2003

Elon Musk funda Tesla Motors.

—

Se crea la Zero Waste International Alliance.

2005

Entra en vigor el Protocolo de Kyoto, firmado en 1997, para reducir las emisiones de los seis principales gases de efecto invernadero.

2006

Se funda en Estados Unidos el movimiento B Corp.

—

Al Gore presenta el documental *Una verdad incómoda* para crear conciencia sobre la amenaza del cambio climático.

—

Andreu World es la primera empresa del mundo con una oferta completa certificada FSC®.

2008

Se funda Mater en el FAD.

2010

Nace la certificación C2C Certified™.

—

Emeco presenta una versión de la silla Navy fabricada con 111 botellas de plástico de Coca-Cola recicladas.

—

Ellen MacArthur pone en marcha su fundación.

—

Roca también crea la fundación We Are Water.

—

Curro Claret diseña «la pieza».

2011

Publicación de la norma UNE-EN ISO 14006:2011 con directrices para la incorporación del ecodiseño.

2012

Cumbre Río+20 sobre el desarrollo sostenible.

—

Guy Pearse publica el libro *Greenwash: Big Brands and Carbon Scams*.

—

Phaidon publica el libro *Vitamin Green*.

—

Proyecto piloto de Ecodiseño de ENISA.

2014

Azurmendi es reconocido como el primer restaurante sostenible del mundo.

—

Nace Space10.

—

Primera edición del libro *Retrato imperfecto de Curro Claret*.

2015

La Asamblea General de las Naciones Unidas establece los Objetivos de Desarrollo Sostenible que pretende alcanzar en 2030.

—

Acuerdo de París para limitar las causas del calentamiento global. Un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante.

—

Publicación de la norma UNE-EN ISO 9001:2015 de gestión de calidad.

2016

Apple pone en marcha el robot Daisy.

—

Arranca el proyecto REmix de BD Barcelona Design.

2019

Exposición *Broken Nature* de Paola Antonelli en la Triennale di Milano.

—

Manifiesto *Because there is no planet B* de Ecoalf.

2020

Nueva Bauhaus Europea.

—

Primera edición del RoPlastic Prize.

—

Se crea la certificación Greenhealth Approved.

2021

Andreu World desarrolla la butaca Nuez Lounge BIO®.

—

Exposición *Materia gris* comisariada por Ana Domínguez Siemens en el CentroCentro de Madrid.

—

Se presenta el proyecto Aflote.

2022

Exposición *Beyond the plastic wave* promovida por la World Design Capital València 2022.

—

Philippe Starck presenta una docena de diseños circulares realizados para Andreu World, que ya es el primer fabricante de la industria del mobiliario que tiene todas sus colecciones C2C Certified®.

2023

Campaña de Ecoalf en contra del Black Friday creada por LightBros.

—

Cumbre del Clima en Dubái.

—

Nike lanza las zapatillas ISPA Link Axis.

—

Nace re-viste.org, la Asociación para la Gestión del Residuo Textil y el Calzado en España.

2024

València es Capital Verde Europea.

—

Andreu World lanza el Circular Design® Challenge.

—

Hydro presenta el CIRCAL 100R.

2025

Un negacionista del cambio climático vuelve a ser presidente de Estados Unidos.

Posiblemente habrá otros hitos en la historia de la sostenibilidad, más o menos relevantes, estos son los que se recogen en este libro.

Scanned with CamScanner